

Задание 1. Исследование отношения эквивалентности*Методические указания к выполнению задания*

При выполнении задания необходимо пользоваться следующим понятием:

1. Бинарное отношение R на множестве A называется отношением эквивалентности, если оно обладает свойствами рефлексивности, симметричности и транзитивности.
2. Разбиением множества A называется такая совокупность непустых подмножеств $A_1, A_2, \dots, A_n$ множества A , которая удовлетворяет следующим условиям:

$$A = A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n;$$

$$A_i \cap A_j = \emptyset \text{ для } \forall i \neq j, i, j \leq n.$$

Каждое из подмножеств $A_1, A_2, \dots, A_n$ разбиения называется классом эквивалентности.

3. Если на множестве A задано отношение эквивалентности R , то оно порождает разбиение этого множества на классы эквивалентности, такое, что:
 - любые два элемента одного класса находятся в отношении;
 - любые два элемента разных классов не находятся в отношении R .
4. Фактор-множеством называется множество всех классов эквивалентности по данному отношению R на множестве A , обозначается F/R . Мощность фактор-множества называется индексом разбиения множества A , обозначается $ind(F/R)$.

Примеры выполнения задания**Пример 1.**

Дано отношение равенства площадей треугольников на множестве треугольников T :

$$R = \{(x, y) \mid S_x = S_y, x, y \in T\}.$$

Доказать, что отношение является отношением эквивалентности, определить классы эквивалентности, фактор-множество, индекс фактор-множества (мощность).

Решение.

Докажем, что отношение R является отношением эквивалентности:

- 1) для $\forall x \in T \quad S_x = S_x$ – верно. Следовательно, R рефлексивно;
- 2) $S_x = S_y \Leftrightarrow S_y = S_x$ – верно. Следовательно, симметрично;
- 3) $S_x = S_y$ и $S_y = S_z \Rightarrow S_x = S_z$ – верно. Следовательно, транзитивно.

Все три условия выполняются, значит, R – отношение эквивалентности. Следовательно, оно

разбивает множество T на классы эквивалентности $T_1, T_2, \dots, T_n, \dots$. Каждый класс T_i – это множество всех треугольников с одинаковой площадью. Очевидно, что элементов в каждом классе и самих классов эквивалентности бесконечное число.

Совокупность классов $\{T_1, T_2, \dots, T_n, \dots\}$ – это фактор-множество множества T по отношению R (т.е. по отношению равенства площадей треугольников).

Пример 2. Дано отношение «иметь общий остаток от деления на 7» на множестве N . Доказать, что отношение является отношением эквивалентности, определить классы эквивалентности, фактор-множество, индекс фактор-множества (мощность).

Решение.

Отношение является отношением эквивалентности, так как:

- 1) любое натуральное число имеет общий остаток от деления на 7 с самим собой;
- 2) если одно натуральное число имеет со вторым натуральным числом общий остаток от деления на 7, то и второе число имеет с первым числом общий остаток от деления на 7;
- 3) если одно натуральное число имеет со вторым общий остаток от деления на 7, а второй – с третьим, то и первый со вторым также имеют общий остаток от деления на 7.

Классами эквивалентности являются:

$[7] = \{7, 14, 21, \dots\}$ – множество чисел, имеющих в остатке 0;

$[15] = \{8, 15, 22, \dots\}$ – множество чисел, имеющих в остатке 1;

$[30] = \{9, 16, 23, \dots\}$ – множество чисел, имеющих в остатке 2;

$[24] = \{10, 17, 24, \dots\}$ – множество чисел, имеющих в остатке 3;

$[11] = \{11, 18, 25, \dots\}$ – множество чисел, имеющих в остатке 4;

$[40] = \{12, 19, 26, \dots\}$ – множество чисел, имеющих в остатке 5;

$[13] = \{13, 20, 27, \dots\}$ – множество чисел, имеющих в остатке 6.

Фактор-множеством будет следующее разбиение множества N :

$$F/R = \{[7], [15], [30], [24], [11], [40], [13]\}$$

а индексом разбиения:

$$\text{ind}(F/R) = 7.$$

Варианты индивидуальных заданий:

1. A – множество людей,
 $P = \{(x, y) \mid x \text{ живет в одном городе с } y, x, y \in A\}$
2. A – множество геометрических фигур,
 $P = \{(x, y) \mid \text{фигура } x \text{ конгруэнтна фигуре } y, x, y \in A\}$
3. A – множество прямых,
 $P = \{(x, y) \mid x \text{ параллельна } y, x, y \in A\}$
4. A – множество точек на плоскости,
 $P = \{(x, y) \mid x \text{ и } y \text{ равноудалены от начала координат, } x, y \in A\}$
5. $A = \mathbb{Z}$,
 $P = \{(x, y) \mid x \text{ и } y \text{ имеют одинаковый знак, } x, y \in A\}$
6. A – множество всех слов русского языка,
 $P = \{(x, y) \mid x \text{ и } y \text{ начинаются с одной и той же буквы, } x, y \in A\}$
7. A – множество студентов учебной группы,
 $P = \{(x, y) \mid x \text{ и } y \text{ имеют одинаковые оценки на экзамене, } x, y \in A\}$
8. A – множество сотрудников предприятия,
 $P = \{(x, y) \mid x \text{ и } y \text{ одного возраста, } x, y \in A\}$
9. A – множество членов баскетбольной команды,
 $P = \{(x, y) \mid x \text{ и } y \text{ одного роста, } x, y \in A\}$
10. A – множество книг в библиотеке,
 $P = \{(x, y) \mid x \text{ и } y \text{ имеют переплет одного цвета, } x, y \in A\}$
11. A – множество автомобилей на парковочной стоянке,
 $P = \{(x, y) \mid x \text{ и } y \text{ одной и той же марки, } x, y \in A\}$
12. A – множество студентов группы,
 $P = \{(x, y) \mid x \text{ и } y \text{ учатся на одном факультете, } x, y \in A\}$
13. A – множество автобусов автомобильного парка,
 $P = \{(x, y) \mid x \text{ и } y \text{ имеют одинаковое количество посадочных мест, } x, y \in A\}$
14. A – множество зрителей в зале кинотеатра,
 $P = \{(x, y) \mid x \text{ и } y \text{ сидят в одном ряду, } x, y \in A\}$
15. A – множество жителей многоквартирного дома,
 $P = \{(x, y) \mid x \text{ и } y \text{ живут в одном подъезде, } x, y \in A\}$
16. A – множество преподавателей университета,
 $P = \{(x, y) \mid x \text{ и } y \text{ работают на одной кафедре, } x, y \in A\}$
17. $A = \mathbb{N}$,
 $P = \{(x, y) \mid x \text{ и } y \text{ имеют одинаковый остаток от деления на } 7, x, y \in A\}$
18. $A = \mathbb{N}$,
 $P = \{(x, y) \mid x \text{ и } y \text{ имеют одинаковый остаток от деления на } 3, x, y \in A\}$
19. A – множество сосудов в химической лаборатории,
 $P = \{(x, y) \mid x \text{ и } y \text{ имеют одинаковый объем, } x, y \in A\}$

20. A – множество ваз в магазине,

$$P = \{(x, y) \mid x \text{ и } y \text{ имеют одинаковую форму, } x, y \in A\}$$

21. A – множество артистов цирка,

$$P = \{(x, y) \mid x \text{ и } y \text{ работают в одном цирковом жанре, } x, y \in A\}$$

22. A – множество жителей России,

$$P = \{(x, y) \mid x \text{ и } y \text{ живут в одном регионе, } x, y \in A\}$$

23. A – множество звезд на небе,

$$P = \{(x, y) \mid x \text{ и } y \text{ находятся в одном созвездии, } x, y \in A\}$$

24. A – множество студентов вуза,

$$P = \{(x, y) \mid x \text{ и } y \text{ получают стипендию одинакового размера, } x, y \in A\}$$

25. A – множество файлов на диске,

$$P = \{(x, y) \mid x \text{ и } y \text{ одного типа, } x, y \in A\}$$

26. A – множество иностранных гостей на олимпиаде,

$$P = \{(x, y) \mid x \text{ и } y \text{ представляют одну страну, } x, y \in A\}$$

27. A – множество собак в питомнике,

$$P = \{(x, y) \mid x \text{ и } y \text{ одного окраса, } x, y \in A\}$$

28. A – множество геометрических фигур,

$$P = \{(x, y) \mid \text{фигура } x \text{ конгруэнтна фигуре } y, x, y \in A\}$$

29. A – множество прямых,

$$P = \{(x, y) \mid x \text{ параллельна } y, x, y \in A\}$$

30. A – множество точек на плоскости,

$$P = \{(x, y) \mid x \text{ и } y \text{ равноудалены от начала координат, } x, y \in A\}$$

Задание 2. Исследование частичного порядка*Методические указания к выполнению задания*

При выполнении задания необходимо пользоваться следующим понятиями:

1. Бинарное отношение R на множестве A называется частичным порядком, если оно обладает свойствами рефлексивности, антисимметричности и транзитивности.
 $a \leq b$ вместо $(a, b) \in R$.
2. Если любые два элемента сравнимы ($a \leq b$ или $b \leq a$), частичный порядок называется линейным.
3. Диаграмма Хассе – графическое представление конечного частичного порядка.
Правила построения диаграммы:
 - Не рисуем стрелки из элемента в себя.
 - Если $a \leq b$ и $b \leq c$, то ребро из a в c не рисуем – оно «проходит» через b .
 - Используем расположение: если $a < b$, то a рисуется ниже b , а ребро идёт вверх.

Пример выполнения задания

Дано: множество $A = \{1, 2, 3, 6, 12\}$ и отношение $\leq$ на A :

$$a \leq b \Leftrightarrow a \text{ делит } b.$$

Требуется:

1. Проверить три свойства (рефлексивность, антисимметричность, транзитивность).
2. Определить, является ли порядок линейным.
3. Построить диаграмму Хассе.
4. Найти минимальный, максимальный, наименьший, наибольший элементы.
5. Найти несравнимые пары.

Решение.

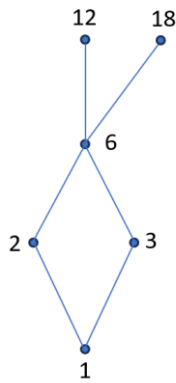
1. Докажем, что отношение является отношением порядка:

- 1) для $\forall x \in A$ x делит x – верно. Следовательно, $\leq$ – рефлексивно;
- 2) x делит $y \Leftrightarrow y$ делит x – верно. Следовательно, $\leq$ – антисимметрично;
- 3) x делит y и y делит $z \Rightarrow x$ делит z – верно. Следовательно, $\leq$ – транзитивно.

Все три условия выполняются, значит, $\leq$ – частичный порядок.

2. Отношение не является линейным, так как имеются несравнимые элементы, например: 3 и 2.

3. Диаграмма Хассе:



4. Минимальный и наименьший элемент: 1

Максимальные элементы: 12, 18. Наибольшего элемента нет.

5. Несравнимые элементы: 2 и 3; 12 и 18.

Варианты индивидуальных заданий:

Вариант 1

$A = \{1, 2, 3, 4, 6, 12\},$
 $a \leq b \Leftrightarrow a \text{ делит } b.$

Вариант 2

$A = \{1, 2, 3, 4, 5\},$
 $a \leq b \Leftrightarrow a \leq b.$

Вариант 3

$A = P(\{1, 2\}) = \{\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{1, 2\}\},$
 $X \leq Y \Leftrightarrow X \subseteq Y.$

Вариант 4

$A = \{2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36\},$
 $a \leq b \Leftrightarrow b.$

Вариант 5

$A = \{1, 2, 3, 6, 7, 14, 21, 42\},$
 $a \leq b \Leftrightarrow b.$

Вариант 6

$A = P(\{1, 2, 3\}),$
 $X \leq Y \Leftrightarrow X \subseteq Y.$

Вариант 7

$A = \{1, 2, 4, 8, 16\},$
 $a \leq b \Leftrightarrow b.$

Вариант 8

$A = \{1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30\},$
 $a \leq b \Leftrightarrow b.$

Вариант 9

$$A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\},$$
$$a \leq b \Leftrightarrow a \leq b.$$

Вариант 10

$$A = \{2, 4, 6, 12, 24\},$$
$$a \leq b \Leftrightarrow a \text{ делит } b.$$

Вариант 11

$$A = P(\{1, 2, 3\}),$$
$$X \leq Y \Leftrightarrow X \subseteq Y.$$

Вариант 12

$$A = \{1, 2, 3, 6\},$$
$$a \leq b \Leftrightarrow a \text{ делит } b.$$

Вариант 13

$$A = \{1, 2, 4, 8\},$$
$$a \leq b \Leftrightarrow a \text{ делит } b.$$

Вариант 14

$$A = \{1, 3, 9, 27\},$$
$$a \leq b \Leftrightarrow a \text{ делит } b.$$

Вариант 15

$$A = \{1, 2, 3, 4, 6, 12\},$$
$$a \leq b \Leftrightarrow a \leq b.$$

Вариант 16

$$A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 12, 24\},$$
$$a \leq b \Leftrightarrow a \text{ делит } b.$$

Вариант 17

$$A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\},$$
$$a \leq b \Leftrightarrow a \text{ делит } b.$$

Вариант 18

$$A = P(\{1, 2, 3, 4\}),$$
$$X \leq Y \Leftrightarrow X \subseteq Y.$$

Вариант 19

$$A = \{1, 2, 3, 6, 12, 24, 48\},$$
$$a \leq b \Leftrightarrow a \text{ делит } b.$$

Вариант 20

$$A = P(\{a, b, c\}),$$
$$X \leq Y \Leftrightarrow X \subseteq Y.$$

Вариант 21

$$A = \{1, 2, 4, 5, 10, 20\},$$
$$a \leq b \Leftrightarrow a \text{ делит } b.$$

Вариант 22

$$A = \{1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36\},$$
$$a \leq b \Leftrightarrow a \text{ делит } b.$$

Вариант 23

$$A = P(\{1, 2, 3\}) \setminus \{\emptyset\},$$
$$X \leq Y \Leftrightarrow X \subseteq Y.$$

Вариант 24

$$A = \{1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30, 60\},$$
$$a \leq b \Leftrightarrow a \text{ делит } b.$$

Вариант 25

$$A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\},$$
$$a \leq b \Leftrightarrow a \leq b.$$

Вариант 26

$$A = \{2, 3, 4, 6, 8, 12, 24\},$$
$$a \leq b \Leftrightarrow a \text{ делит } b.$$

Вариант 27

$$A = \{1, 2, 3, 6, 9, 18\},$$
$$a \leq b \Leftrightarrow a \text{ делит } b.$$

Вариант 28

$$A = P(\{d, e, f\}) \setminus \{\emptyset\},$$
$$X \leq Y \Leftrightarrow X \subseteq Y.$$

Вариант 29

$$A = \{1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24\},$$
$$a \leq b \Leftrightarrow a \text{ делит } b.$$

Вариант 30

$$A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 20, 30, 60\},$$
$$a \leq b \Leftrightarrow a \text{ делит } b.$$

Задание 3. Построение бинарного отношения до отношения эквивалентности, отношений порядка*Методические указания к выполнению задания*

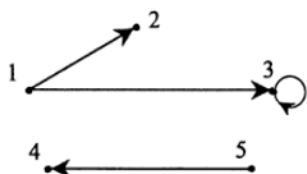
При выполнении задания необходимо пользоваться следующим понятиями:

1. Графом бинарного отношения R на множестве A является граф, в котором вершинами изображаются элементы множества A , дугами (ребрами) – элементы отношения R .
2. Бинарное отношение R на множестве A называется отношением эквивалентности, если оно рефлексивно, симметрично и транзитивно.
3. Бинарное отношение R на множестве A называется отношением строгого порядка (или полным порядком), если оно антирефлексивно и транзитивно.
4. Бинарное отношение R на множестве A называется отношением нестрогого порядка (или частичным порядком), если оно рефлексивно, антисимметрично и транзитивно.
5. Частичный порядок R на множестве A называется отношением линейного порядка (или линейным порядком), если любые два элемента из множества A сравнимы.
6. Множество A с заданным на нем частичным порядком называется частично упорядоченным, обозначается $(A, \leq)$. Здесь знак $\leq$ обозначает любой частичный порядок.
7. Элемент $a \in A$ частично-упорядоченного множества $(A, \leq)$ называется максимальным, если не существует элемента b такого что $a < b$.
8. Элемент $a \in A$ частично-упорядоченного множества $(A, \leq)$ называется минимальным, если не существует элемента b , такого что $b < a$.
9. Элемент $a \in A$ частично-упорядоченного множества $(A, \leq)$ называется наибольшим, если $\forall x \in A \ x \leq a$.
10. Элемент $a \in A$ частично-упорядоченного множества $(A, \leq)$ называется наименьшим, если $\forall x \in A \ a \leq x$.

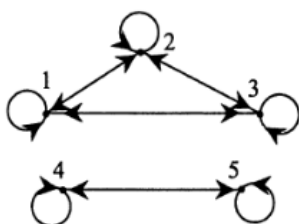
Пример выполнения задания

Дано отношение $P = \{(1,2), (1,3), (5,4), (3,3)\}$ на множестве $\{1, 2, 3, 4, 5\}$.

- 1) представить отношение P в виде графа;
- 2) построить отношение P до отношения эквивалентности, представить в виде графа, указать фактор-множество и его индекс; *при необходимости* нужно убрать лишние пары;
- 3) построить отношение P до отношения частичного порядка, представить в виде графа; *при необходимости* нужно убрать лишние пары;
- 4) построить отношение P до отношения линейного порядка, представить в виде графа; *при необходимости* нужно убрать лишние пары;
- 5) построить до отношения строгого порядка, представить в виде графа; *при необходимости* нужно убрать лишние пары.

Решение:1) Граф отношения P :2) Построим P до отношения эквивалентности P_1 добавляя минимально возможное число дуг:

$$P_1 = \{(1,2), (1,3), (5,4), (1,1), (2,2), (3,3), (4,4), (5,5), (2,1), (3,1), (4,5), (2,3), (3,2)\}.$$

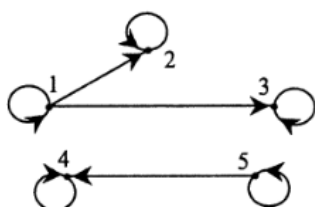
Граф отношения P_1 :

Фактор множество:

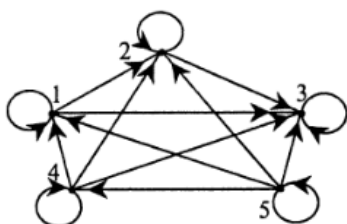
$$F/P_1 = \{\{1,2,3\}, \{4,5\}\}; \text{ind}(F/P_1) = 2.$$

3) Построим P до отношения частичного порядка P_2 :

$$P_2 = \{(1,1), (2,2), (3,3), (4,4), (5,5), (1,2), (1,3), (5,4)\}.$$

Граф отношения P_2 :4) Построим P до отношения линейного порядка P_3 :

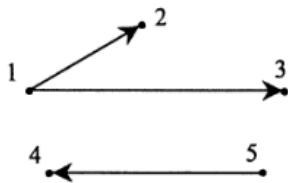
$$P_3 = \{(1,1), (2,2), (3,3), (4,4), (5,5), (1,2), (1,3), (5,4), (2,3), (4,1), (4,2), (4,3), (5,1), (5,2), (5,3)\}.$$

Граф отношения P_3 :

- 5) Так как отношение строгого порядка является антирефлексивным, то из отношения P убираем элемент $(3,3)$:

$$P_4 = \{(1,2), (1,3), (5,4)\}$$

Граф отношения P_4 :



Варианты индивидуальных заданий:

№	Соотношение	№	Соотношение
1	$P = \{(2,3), (3,5), (5,1)\}$	16	$P = \{(1,2), (1,3), (3,2), (4,5)\}$
2	$P = \{(4,5), (5,4), (4,3)\}$	17	$P = \{(1,2), (1,5), (1,4)\}$
3	$P = \{(3,1), (2,5), (5,4)\}$	18	$P = \{(1,2), (2,3), (4,5), (5,3)\}$
4	$P = \{(1,2), (3,2), (2,4)\}$	19	$P = \{(1,2), (2,3), (2,4), (4,5)\}$
5	$P = \{(1,2), (3,4), (4,5)\}$	20	$P = \{(3,5), (4,2), (1,2)\}$
6	$P = \{(2,1), (5,1), (4,2)\}$	21	$P = \{(1,2), (4,3), (4,5)\}$
7	$P = \{(1,2), (2,3), (3,4), (5,5)\}$	22	$P = \{(4,3), (5,1), (1,2)\}$
8	$P = \{(4,2), (5,2), (1,4)\}$	23	$P = \{(2,3), (5,4), (5,1)\}$
9	$P = \{(2,4), (3,4), (4,1)\}$	24	$P = \{(3,4), (4,1), (1,2)\}$
10	$P = \{(5,4), (4,3), (5,3), (2,1)\}$	25	$P = \{(2,1), (1,5), (5,4)\}$
11	$P = \{(3,4), (1,5), (5,2)\}$	26	$P = \{(4,2), (3,1), (1,5)\}$
12	$P = \{(5,2), (2,4), (4,3), (1,1)\}$	27	$P = \{(2,3), (4,5), (5,1)\}$
13	$P = \{(4,3), (3,1), (1,2)\}$	28	$P = \{(3,2), (4,5), (5,1)\}$
14	$P = \{(2,3), (4,5), (3,4), (1,1)\}$	29	$P = \{(2,3), (4,3), (3,5)\}$
15	$P = \{(4,1), (5,3), (2,3)\}$	30	$P = \{(1,3), (3,4), (1,4), (2,5)\}$